上海电力大学

实践课程任务书

（2026/2027 学年第 1 学期）

课程名称 电子系统设计与实践

课程代码 2607245

学　　院 电子与信息工程学院

专　　业 电子信息工程

班　　级 202407Z

时　　间 2026 年 9 月-10 月

老师签名：

教研室主任（系主任）签名：

一、 设计目的

通过20课时的工程实践学习，掌握以开源硬件micro:bit为基础的电子系统的创意、设计、制作、展示。完成本课程后，学生应具有以下技能：

（1）使用MicroPython进行程序开发的方法

（2）掌握micro:bit内置传感器的使用方法

（3）掌握micro:bit网络功能的使用方法

（4）掌握micro:bit外接传感器的使用方法

（5）采用设计思维方法完成创意作品设计。

二、 设计内容、要求及组织形式

（1）使用Mu对LED点阵进行内置图像、自定义图像、内置动画、自定义动画等程序编写

（2）使用while循环、for循环、分支语句、随机函数等对LED和按钮进行程序编写

（3）对内置光线传感器、温度传感器、加速度传感器、磁场传感器等进行程序编写

（4）使用网络功能进行一对一通信、一对多通信、简易POS机的程序编写，使用APP进行蓝牙通信

（5）使用蜂鸣器进行节拍器、音乐播放、作曲的程序编写，实现开关风扇、遥控风扇、声控风扇等功能

（6）使用五按键制作抢答器，使用外接LED实现呼吸灯、红绿

灯系统和遥控灯

（7）对土壤湿度传感器、光线传感器、碰撞传感器进行程序编写，实现大棚管理系统和电子门铃，使用舵机制作方向指示牌

（8）编程实现对电机的控制，完成遥控小车的制作。

三、 设计进度安排（时间及地点）

日期	周一线上	周二线上	周三线上	周四线下	周五线上	学时
9.14-		ch1-ch3	ch1-ch3	基本组件	ch1-ch3	线上 0 线下 4
9.21-	ch4-ch5	ch4-ch5	ch4-ch5	编程基础	ch4-ch5	线上 0 线下 4
9.28-	ch6	ch6	ch6	传感器网络	ch6	线上 0 线下 4
10.5-	ch7-ch10	ch7-ch10	ch7-ch10	ch7-ch10	ch7-ch10	线上 4 线下 0
10.19-				作品答辩		线上 0 线下 4

四、 考核形式及成绩评定办法

（1）考核形式：作品

完成基于 micro:bit 的创意作品。

（2）成绩评定

总评成绩=线上学习成绩×30% +线下实践成绩×70%。

（1）线上学习成绩：智慧树平台自动打分（线上学习+期末测试成绩）

（2）线下实践成绩（作品视频演示、答辩、报告）：

能够针对电子信息工程领域复杂工程问题，确定设计目标与任务，完成具体的系统软硬件解决方案和实施工艺流程设计，并在设计中体现创新意识（20%）；

能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据（30%）；

具有良好的口头表达能力，能够熟练运用工程技术语言针对电子信息领域的复杂工程问题进行描述、表达与答辩，能够回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性（30%）；

掌握电子信息工程相关专业科技文档的基本构成及要求，并能按要求撰写设计、实施、测试报告与文档；能够在跨文化背景下就电子信息工程专业问题进行语言和书面的基本沟通与交流（20%）。